Nom : Prénom : Date :

Commande du bureau d'études

À : technicien d'études, niveau autonome. **Objet :** le caisson de la VMC de la maison : choix, position, points de fonctionnement, puissance, note de calcul.
Points demandés au caisson : vos résultats de la station A3, en pointe et en base.
Données de l'exercice : courbes des caissons A et B, page à imprimer ; rendement global η = 0,25 (A), η = 0,35 (B).

Exercice 1. La courbe du réseau de la maison

inerweb.fr/b/?a4-5

Au centième de pascal. Tracez les points sur les deux caissons de la page des courbes.

q (m³/h)	Calcul posé	Δp (Pa)
50		
100		
150		
200		
220		

Exercice 2. Le choix du caisson et de sa position

inerweb.fr/b/?a4-6

Pressions lues au pascal près, au débit de pointe et au débit de base.

Position	Au débit de pointe (Pa)	Au débit de base (Pa)	Convient ?
A1			
A2			
A3			
B1			
B2			
B3			

Caisson et position retenus :

Exercice 3. Les points de fonctionnement et les réserves

inerweb.fr/b/?a4-7

Débits au m³/h, pressions au pascal près. Une réserve se calcule au débit demandé : pression de la courbe à ce débit − pression demandée.

Pointe, point de fonctionnement :

Réserve en pointe : courbe au débit de pointe − pression demandée =

Base, pression de la courbe :

Réserve en base :

Exercice 4. La puissance absorbée

inerweb.fr/b/?a4-8

$P = q \div 3\,600 \times \Delta p \div \eta$, au centième de watt. Pointe : q et Δp lus au point de fonctionnement. Base : débit de base et pression de la courbe.

Pointe : P =

Base : P =

Puissance spécifique du caisson retenu, en pointe :

Exercice 5. La note de calcul

inerweb.fr/b/?a4-9

La première page de la note : une phrase courte par ligne, avec ses sources.

Rubrique	Contenu
Objet	
Hypothèses et sources	
Résultats	
Bruit	
Pour la suite	

Résultats à reporter dans la station

Résultat	Ma valeur	Unité
Pression au point de fonctionnement en pointe		Pa
Pression de la courbe au débit de base		Pa
Puissance absorbée en pointe		W
Puissance absorbée en base		W